Самостійна робота 3

Аналіз ринкової рівноваги: функції попиту та пропозиції, квота

ЕЕПМ · Савченко Володимир, ІПС-42 · Варіант 8 (квота $Q_{lim} = 300$)

Вихідні дані

P	1.6	2.3	3.7	4.4	5.8	6.3	7.1	8.0
Q_d	600	520	440	380	330	290	220	180
Q_s	240	300	365	402	520	580	620	660

1. Аналітичний вигляд функцій

Для попиту й пропозиції методом найменших квадратів підібрано чотири типи залежностей. Порівнювали їх за коефіцієнтом детермінації R^2:

Модель	R^2 попиту	R^2 пропозиції
лінійна $Q = a + bP$	**0.9886**	**0.9889**
експоненціальна $Q = a \cdot e^{bP}$	0.9750	0.9711
степенева $Q = a \cdot P^b$	0.8847	0.9768
логарифмічна $Q = a + b \cdot \ln P$	0.9668	0.9314

Найкраще наближення в обох випадках дає лінійна модель:

$$\mathbf{Q_d(P) = 678.93 - 63.047 \cdot P} \qquad \mathbf{Q_s(P) = 128.62 + 67.806 \cdot P}$$

Обернені функції (для осей Q, P): $P_d(Q) = (678.93 - Q) / 63.047$, $P_s(Q) = (Q - 128.62) / 67.806$.

2. Ринкова рівновага та її стабільність

З умови $Q_d = Q_s$: $678.93 - 63.047P = 128.62 + 67.806P \Rightarrow 130.853P = 550.31$

$$\mathbf{P^* = 4.206,\ Q^* = 413.78}$$

Підхід	Умова	Значення	Висновок
Вальрас (зміна ціни)	$d(Q_d - Q_s)/dP < 0$	-130.85	стійка
Маршалл (зміна обсягу)	$d(P_d - P_s)/dQ < 0$	-0.0306	стійка
Павутиноподібна модель	$\lvert b_s / b_d \rvert < 1$	1.075	коливання розходяться

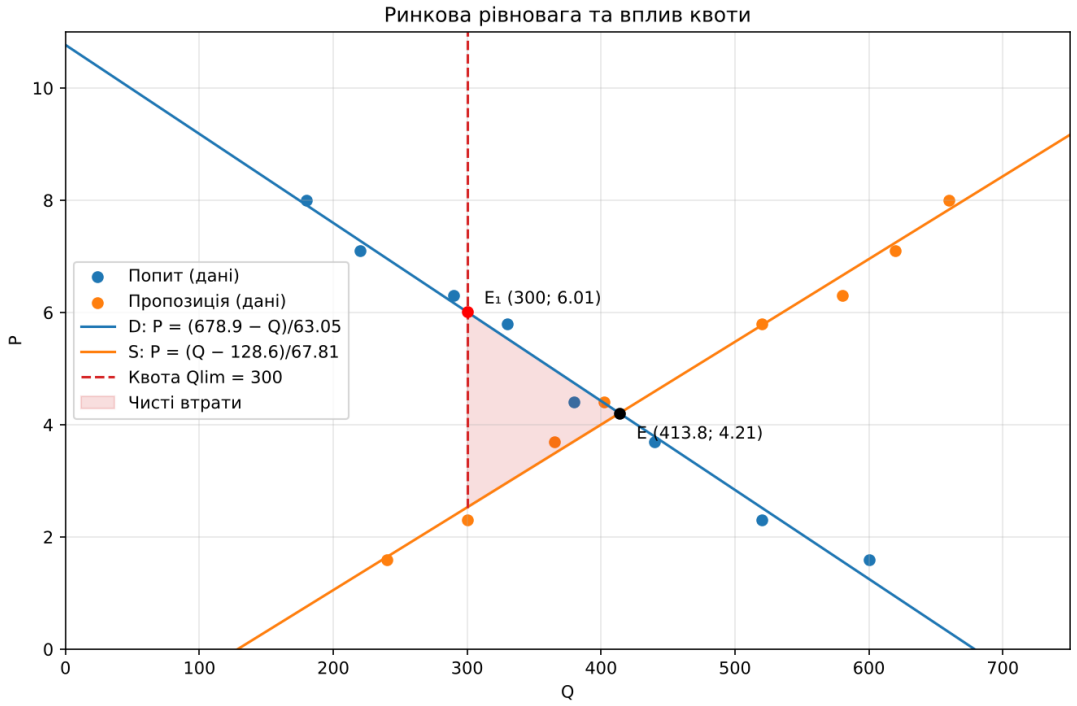
За Вальрасом і Маршаллом рівновага стійка: надлишковий попит при $P < P^*$ підвищує ціну, надлишкова пропозиція при $P > P^*$ її знижує. У павутиноподібній моделі пропозиція реагує на ціну попереднього періоду. Тут нахил пропозиції за модулем трохи більший за нахил попиту (67.8 проти 63.0), тому після відхилення коливання ціни повільно наростають. Отже, рівновага стійка статично, але в динаміці із запізненням пропозиції — нестійка.

3. Вплив квоти $Q_{lim} = 300$

Квота обмежує обсяг продажів значенням 300. Оскільки 300 < Q* = 413.78, обмеження діє. Крива пропозиції стає вертикальною на рівні Q = 300, і нова рівновага E_1 лежить на кривій попиту:

$P_d(300) = (678.93 - 300) / 63.047 =$ **6.010**, а мінімальна ціна, за якої виробники готові продати 300 одиниць: $P_s(300) =$ **2.527**.

Показник	До квоти	Після квоти	Зміна
Ціна	4.206	6.010	+42.9%
Обсяг	413.78	300	−27.5%
Дефіцит за старої ціни P*	—	113.78	
Квотна рента (6.010 − 2.527)·300	—	1044.9	
Надлишок споживача	1357.9	713.8	−644.1
Надлишок виробника (з рентою)	1140.6	1586.5	+445.9
Чисті втрати суспільства	—	198.1	



Висновки

• Дані найкраще описуються лінійними функціями: $Q_d = 678.93 - 63.047P$, $Q_s = 128.62 + 67.806P$ ($R^2 \approx 0.989$).

• Ринкова рівновага: P* ≈ 4.21, Q* ≈ 413.8. Вона стійка за Вальрасом і Маршаллом. У павутиноподібній моделі коливання розходяться, бо $|b_s/b_d| = 1.075 > 1$.

• Квота 300 скорочує обсяг ринку на 27.5% і підвищує ціну для покупців на 42.9%. Різниця між ціною покупця і витратами продавця утворює квотну ренту ≈ 1045. Споживачі втрачають майже половину свого надлишку. Виробники з квотами отримують вигоду. Суспільство загалом втрачає ≈ 198 (заштрихований трикутник на графіку).

Розрахунки виконано в Python (NumPy, Matplotlib), програма sr3.py.